Panorama Stitcher: Benutzerhandbuch

Andere Sprachen: English · Česky

Ein Desktop-Programm, das überlappende Bilder zu einem Panorama oder Mosaik zusammenfügt: JPEG, TIFF, PNG, Kamera-RAW und astronomische FITS-Bilder. Jeder Schritt läuft erst, wenn Sie seine Schaltfläche drücken, und jedes Ergebnis lässt sich vor dem Weitermachen prüfen und korrigieren. Ein zweiter Reiter stackt Sternaufnahmen zu einem rauscharmen Nachthimmel oder zu Strichspuren (Sterne stacken).

Die Bedienelemente des Programms sind englisch beschriftet. In diesem Handbuch stehen sie deshalb **fett auf Englisch**, genau so, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen.

Inhalt

1. Voraussetzungen
2. Programm starten
3. Das Fenster im Überblick
4. Schnellstart
5. Schritt für Schritt
6. In der Ansicht navigieren
7. Projektionen
8. RAW-Dateien
9. FITS-Dateien (Astronomie)
10. Speichern
11. Fehlerbehebung
12. Tipps für gute Panoramen
13. Sterne stacken
14. Verwendung per Skript (ohne Fenster)
15. Dateien

---

1. Voraussetzungen

- **Julia 1.13 oder neuer**
- **Kamera-RAW-Dateien** brauchen nichts weiter: LibRaw ist im Programm enthalten. Sind RawTherapee, darktable oder dcraw installiert, kann das Programm sie ebenfalls nutzen (siehe RAW-Dateien).
- **FITS-Dateien** brauchen nichts weiter.
- **Dateiauswahl-Dialoge** brauchen unter Windows und macOS nichts weiter. Unter Linux verwenden sie `zenity`, `kdialog` oder `yad`, je nachdem, was installiert ist (die meisten Desktops haben eines davon). Ohne sie tippen Sie Pfade in das Pfadfeld.

Die benötigten Julia-Pakete stehen in `app/Project.toml` und werden beim ersten Start automatisch installiert.

---

2. Programm starten

Im Terminal:

```
cd PanoStitch        # der Ordner, in dem das Programm liegt
julia bin/panostitch.jl
```

Bilder lassen sich auch direkt beim Start laden:

```
julia bin/panostitch.jl ~/Pictures/pano/*.NEF
```

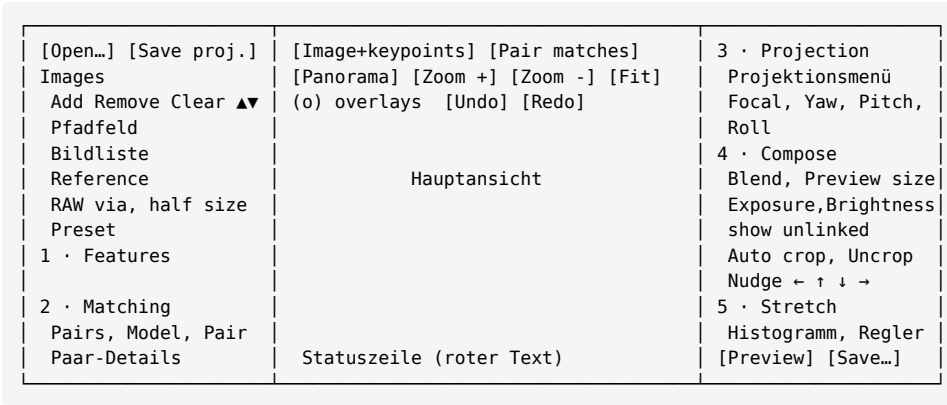
In VS Code: `bin/panostitch.jl` öffnen und Julia: Execute File in REPL wählen (`Alt+Enter`).

Hinweise:

- **Lassen Sie das Terminal offen**, solange Sie arbeiten. Wenn Sie es schließen, schließt sich auch das Programm.
- Das Programm nutzt automatisch alle Prozessorkerne. Ohne `-t auto` gestartet, startet es sich mit dieser Option neu. In VS Code erledigt das die Projekteinstellung `"julia.NumThreads": "auto"`.
- **Der erste Start** nach der Installation oder nach Codeänderungen bereitet das Programm vor (Vorkompilierung). Das dauert einmalig bis zu einigen Minuten; danach öffnet sich das Fenster in etwa 5 Sekunden.

---

3. Das Fenster im Überblick



- **Linke Spalte:** Projekte öffnen und speichern, Bilder auswählen, Merkmale finden, Bilder zuordnen.
- **Mitte:** die Hauptansicht mit Schaltflächen zum Wechseln der Ansicht, zum Zoomen, zum Ausblenden der Überlagerungen sowie zum Rückgängigmachen und Wiederherstellen.
- **Rechte Spalte:** Projektion, Belichtung, Überblendung, Helligkeit, manuelles Platzieren, Histogramm-Streckung, Vorschau und Speichern.
- **Rote Statuszeile** (unter der Ansicht): was das Programm gerade tut, Ergebnisse und Fehlermeldungen.

Die Schalter oben rechts ändern das Aussehen: **Dark** (dunkel), **Modern** (flacher, mit Symbolen) und **Simple** (einfach). Der einfache Modus blendet die Detaileinstel-

lungen aus (Merkmalsuche und Zuordnung, Überblendung, Streckung, Verschieben) und behält, was die meisten Panoramen brauchen: die Bilder, eine Vorgabe, **Run all steps**, die Projektion mit Brennweite, Gieren (Yaw), Neigen (Pitch) und Rollen (Roll), die Belichtung, **Even out**, Zuschnitt, Vorschau und Speichern. Ausgeblendete Einstellungen behalten die Werte der Vorgabe. Das Programm merkt sich die Schalter.

---

4. Schnellstart

Foto-Panorama:

1. Lassen Sie **half size** eingeschaltet. Das ist schneller und reicht zum Prüfen des Ergebnisses völlig aus.
2. Wählen Sie ein passendes **Preset** (siehe Voreinstellungen).
3. Tippen Sie den Ordner mit den Bildern in das Pfadfeld und drücken Sie **Enter**, oder klicken Sie auf **Add…** und wählen Sie die Bilder aus. **Die Reihenfolge spielt keine Rolle.**
4. Klicken Sie auf **Run all steps** und warten Sie, bis die Statuszeile Done meldet.
5. Wählen Sie rechts eine **Projektion**: **cylindrical** für eine einzelne Reihe, **spherical** für mehrere Reihen oder Aufnahmen, die weit nach oben oder unten reichen. Ist das Ergebnis zu dunkel, klicken Sie auf **Auto exposure**; ist der Horizont gebogen, passen Sie **Pitch** an. Mit **Auto crop** schneiden Sie die ausgefransten Ränder ab.
6. Klicken Sie auf **Save full resolution…**. Wenn Sie später weiterarbeiten möchten, klicken Sie auch auf **Save project…**.

Deep-Sky-Mosaik aus FITS-Dateien:

1. Wählen Sie die Voreinstellung **deep-sky mosaic**.
2. Laden Sie die FITS-Kacheln (gestackt oder Einzelbilder). Sie werden zur Anzeige automatisch gestreckt.
3. Klicken Sie auf **Run all steps** und dann auf **Auto stretch**, damit die Streckung zum ganzen Mosaik passt. Bei Bedarf feinjustieren.
4. Speichern Sie als `.fits`, um die linearen Daten weiterzuverarbeiten, oder als `.tif`, um das gestreckte Bild so zu erhalten, wie Sie es sehen.

---

5. Schritt für Schritt

Werte eintippen: Neben jedem Schieberegler steht ein Zahlenfeld. Klicken Sie hinein, tippen Sie einen Wert und drücken Sie **Enter**. Der Wert wird auf Schrittweite und Bereich des Reglers gerundet.

5.0 Voreinstellungen

Das Menü **Preset** (linke Spalte, unter RAW via) setzt alle Werte für Zuordnung und Zusammensetzung für eine Motivart auf einmal. Jeder Wert lässt sich danach weiter ändern.

Voreinstellung	Für	Wichtigste Einstellungen
day landscape	Tageslicht-Panoramen, Kamera auf der Stelle gedreht	leichtes Entrauschen, Homographie, zylindrische Projektion
astro / night landscape	Nachthimmel, Milchstraße über einer Landschaft	starkes Entrauschen, lockerere Zuordnung, sphärische Projektion, +2 EV (dann **Auto exposure**)
deep-sky mosaic	Teleskop-Mosaike von Sternfeldern, z. B. FITS	wenig Entrauschen (Sterne sind klein), Ähnlichkeitsmodell (Verschiebung + Bildfeldrotation), keine Verfeinerung, geradlinige Projektion; **Auto stretch** verwenden
macro / microscope	Objektträger oder Tisch unter einer festen Kamera verschoben	Verschiebungsmodell (Bilder verschieben sich nur), keine Verfeinerung, geradlinige Projektion
scan / flat document	Karten, Gemälde, Dokumente in Teilen fotografiert	affines Modell, keine Verfeinerung, geradlinige Projektion

5.1 Bilder (Images)

Element	Funktion
Add…	Öffnet einen Dateidialog. Mehrere Dateien sind möglich (Strg/Umschalt + Klick).
Pfadfeld	Pfad zu einer Datei oder einem **Ordner** eintippen und Enter drücken. Ein Ordner lädt alle Bilder darin, nach Namen sortiert. Dateien namens `panorama…` (frühere Ergebnisse) werden übersprungen.
Bildliste	Ein Klick wählt ein Bild aus und zeigt es an. **Strg + Klick** fügt ein Bild der Auswahl hinzu oder entfernt es, **Umschalt + Klick** wählt einen Bereich, **Strg+A** (Maus über der Liste) wählt alles. Mit dem Mausrad blättern.
Remove	Entfernt die ausgewählten Bilder. Die **Entf**-Taste tut dasselbe, wenn die Maus über der Liste ist.
Clear all	Entfernt alle Bilder.
▲ / ▼	Verschiebt die ausgewählten Bilder in der Liste nach oben oder unten. Nur die Paar-Modi sequential und grid achten auf die Reihenfolge.
Reference	Das Bild, um das herum die anderen platziert werden; es bleibt unverzerrt. **auto (centre)** wählt das Bild in der Mitte der Gruppe, was meist das gleichmäßigste Ergebnis gibt.
RAW via	Welcher RAW-Konverter verwendet wird, siehe RAW-Dateien. Gilt für danach hinzugefügte Bilder.
half size	Lädt RAW-Dateien und FITS-Dateien von Farbkameras in halber Auflösung: etwa 4× schneller, ¼ des Speichers. Gilt für danach hinzugefügte Bilder. Für ein Ergebnis in voller Auflösung vor dem Laden ausschalten.

Markierungen in der Liste:

Markierung	Bedeutung
blauer Balken	ausgewählt; der dunklere ist das aktuelle Bild (für Anzeige, Helligkeit und Verschieben)
`R`	Referenzbild
`4345kp`	Anzahl gefundener Merkmalspunkte
`UNLINKED`	das Bild ließ sich nicht mit dem Panorama verbinden (siehe 5.3)

Zuordnungsergebnisse bleiben erhalten, wenn Sie Bilder umsortieren oder andere Bilder entfernen. Sie müssen also nicht neu zuordnen.

5.2 Schritt 1: Merkmale (Features)

Merkmalspunkte sind markante Stellen wie Ecken, Kanten und Sterne, die sich in zwei überlappenden Bildern wiedererkennen lassen.

Regler	Standard	Bedeutung
Detection size (px)	2000	Das Bild wird vor der Suche auf diese Größe (längere Seite) verkleinert. Größer ist genauer, aber langsamer.
Max keypoints	5000	Obergrenze pro Bild. Die Punkte werden gleichmäßig über das ganze Bild verteilt.
Corner threshold	0,001	Mindeststärke einer Ecke. Niedriger findet auch schwache Ecken (nützlich bei Himmel oder Nebel), höher nur kräftige.
Denoise (σ px)	1,5	Glättet vor der Suche das Sensorrauschen. Für **Nachtaufnahmen** und verrauschte Hoch-ISO-Bilder erhöhen (2–3); für Sternfelder und saubere Tageslichtbilder mit feinen Details verringern (0,5–1).

Klicken Sie auf **Detect features**. Die Ansicht zeigt das aktuelle Bild mit den Punkten als **gelbe Kreise**. Sie sollten über die Bildteile verteilt sein, die sich mit anderen Bildern überlappen. Neu verarbeitet werden nur Bilder, deren Einstellungen sich geändert haben. Dunkle und lineare Bilder (Nachtaufnahmen, FITS) sind kein Problem: Die Erkennung passt den Kontrast intern an.

5.3 Schritt 2: Zuordnung (Matching)

Die Zuordnung findet dieselben Punkte in zwei Bildern. **RANSAC** behält dann nur die Zuordnungen, die zu einem gemeinsamen geometrischen Modell passen (die Inlier).

Welche Paare probiert werden (Menü Pairs):

Pairs	Wann verwenden
all pairs	Standard. Jedes Bild wird mit jedem anderen probiert, daher **spielt die Reihenfolge keine Rolle**, und mehrere Reihen funktionieren automatisch. Bei vielen Bildern langsamer (74 Fotos ≈ 35 s).
sequential	Eine Reihe, Bilder in Aufnahmereihenfolge. Jedes Bild wird nur mit dem nächsten in der Liste verglichen. Am schnellsten.
grid	Mehrere Reihen in bekannter Reihenfolge: **Grid columns** Bilder pro Reihe, Reihe für Reihe. Probiert werden die Nachbarn rechts, unten und diagonal. Schalten Sie **snake** ein, wenn jede zweite Reihe in Gegenrichtung aufgenommen wurde.

Einstellungen:

Element	Standard	Bedeutung
Grid columns	5	Bilder pro Reihe (nur im Modus grid).
Ratio test	0,8	Um wie viel besser die beste Zuordnung als die zweitbeste sein muss. Niedriger ist strenger (weniger, aber verlässlichere Zuordnungen); höher ergibt mehr Zuordnungen.
Max distance	0,35	Wie unterschiedlich zwei Punkte aussehen dürfen, um noch zugeordnet zu werden.
RANSAC tol. (px)	5,0	Wie weit (in Pixeln) eine Zuordnung vom Modell abweichen darf und noch als Inlier zählt.
Min. inliers	20	Mindestanzahl an Inliern, damit ein Paar als echte Überlappung gilt.
Model	homography	Wie ein Bild auf ein anderes abgebildet wird, siehe unten.
refine	an	Globale Verfeinerung, siehe unten.

Wann ein Paar als echte Überlappung gilt: Es braucht mindestens Min. inliers Inlier, eine klare Mehrheit seiner Zuordnungen muss übereinstimmen, und die Transformation muss plausibel sein (sie darf das Bild weder umklappen noch extrem verzerren). So werden falsche Zuordnungen zwischen Bildern aussortiert, die sich gar nicht überlappen.

Modelle:

Modell	Wann verwenden
homography	Normale Panoramen: Kamera auf der Stelle gedreht. Standard.
affine	Scans oder Fotos eines flachen Objekts aus großer Entfernung.
similarity	Nur Verschiebung, Drehung und gleichmäßige Skalierung, z. B. Teleskop-Mosaike mit Bildfeldrotation. Stabil auch bei wenigen Zuordnungen.
translation	Nur Verschiebung, z. B. Scanner oder Mikroskoptisch. Am robustesten, am wenigsten flexibel.

Platzierung und globale Verfeinerung (refine): Die Bilder werden über ihre stärksten Paare verbunden, ausgehend vom Referenzbild. Mit eingeschaltetem **refine** (nur beim Modell homography) werden danach alle Paare gemeinsam als eine sich drehende Kamera gelöst. Kleine Fehler verteilen sich so gleichmäßig, statt sich aufzusummieren, und die Schleifen zwischen den Reihen schließen sich; das beseitigt die meisten „Geisterbilder„. Außerdem wird die tonnenförmige Verzeichnung des Objektivs geschätzt (stark bei Weitwinkeln) und beim Rendern korrigiert. Paare, die nicht zur gemeinsamen Lösung passen, werden **automatisch verworfen**, da es meist falsche Zuordnungen oder bewegte Dinge sind. Die Statuszeile meldet, wie viele verworfen wurden, und den **typischen Paarfehler** (1–3 px ist gut).

Schaltflächen:

- **Match**: ordnet die im Menü Pairs gewählten Paare zu (parallel), platziert und verfeinert dann.
- **Re-match pair**: ordnet nur das angezeigte Paar mit den aktuellen Einstellungen neu zu.
- **Discard pair**: verwendet das angezeigte Paar nicht mehr (für eine sichtbar falsche Zuordnung); die Platzierung wird ohne es neu berechnet.
- **Run all steps**: Merkmale, Zuordnung, Platzierung und Vorschau in einem.

Die Ansicht **Pair matches** zeigt zwei Bilder nebeneinander:

- **grüne Linien**: Inlier (richtige Zuordnungen)
- **rote Linien**: Ausreißer. Mit dem Schalter **outliers** ausblenden.

Das Menü **Pair** listet die angenommenen Paare mit ihrer Inlier-Anzahl auf. Mit rejected markierte Paare haben eine Prüfung nicht bestanden; der Text unter dem Menü nennt den Grund.

So sieht ein gutes Ergebnis aus: Dutzende grüne Linien oder mehr, die alle dieselbe Verschiebung beschreiben, und ein mittlerer Fehler von 1–2 px.

Nicht verbundene Bilder: Ein Bild ohne angenommenes Paar zu den übrigen wird in der Liste mit `UNLINKED` markiert und **nicht ins Panorama übernommen**, damit es dieses nicht verdirbt. Schalten Sie **show unlinked images** (rechte Spalte) ein, um solche Bilder in einer Reihe unter dem Panorama anzuzeigen und sie mit **Strg + Ziehen** von Hand zu platzieren.

5.4 Schritt 3: Projektion (Projection)

Wie die einzelnen Projektionen aussehen, beschreibt das Kapitel Projektionen.

Element	Bedeutung
Projektionsmenü	14 Projektionen, siehe Projektionen
Focal (× auto)	Die Brennweite wird aus den Zuordnungen geschätzt. Dieser Regler skaliert sie. Wirkt das Panorama seitlich gestaucht oder gedehnt, probieren Sie Werte zwischen 0,8 und 1,2.
Yaw (°)	Dreht das ganze Panorama nach links oder rechts: bestimmt, welche Richtung in der Mitte liegt. Nützlich bei 360°-Panoramen (z. B. damit das Zentrum der Milchstraße in der Mitte statt am Rand liegt).
Pitch (°)	Neigt das ganze Panorama nach oben oder unten. Damit **begradigen Sie einen gebogenen Horizont** (etwa wenn die Kamera nach unten zeigte).
Roll (°)	Dreht das ganze Panorama. Damit richten Sie einen schiefen Horizont aus.
Reset focal / yaw / pitch / roll	Setzt diese vier Regler zurück.

Der Titel der Ansicht zeigt Panoramagröße, Brennweite in Pixeln, Bildwinkel des Referenzbilds und den typischen Ausrichtungsfehler.

Diese Elemente aktualisieren die Vorschau sofort (sobald eine Vorschau existiert).

5.5 Schritt 4: Zusammensetzen (Compose)

Element	Bedeutung
Blend	**smart** (Standard): Mehrband-Überblendung mit Geisterbild-Entfernung. Feine Details stammen an jeder Stelle aus einem einzigen Bild, sodass keine Doppelbilder von Menschen, Lichtern oder nahen Objekten entstehen. Helligkeitsunterschiede werden über eine breite Zone überblendet, sodass keine harten Übergänge entstehen. Wo sich überlappende Bilder widersprechen (etwas hat sich bewegt), wird der ganze Bereich aus einem Bild übernommen. **feather**: einfaches weiches Mischen; zeigt Geisterbilder, wo sich etwas bewegt hat. **seam**: jedes Pixel aus dem zentralsten Bild; keine Geisterbilder, aber harte Übergänge. **average**: einfacher Mittelwert; hauptsächlich zum Prüfen der Ausrichtung.
Preview size (px)	Größe der Vorschau (längere Seite). Größer ist schärfer, aber langsamer. Beim Hineinzoomen werden Details ohnehin nachberechnet (siehe In der Ansicht navigieren).
Exposure (EV)	Hellt das ganze Panorama auf oder dunkelt es ab, von −3 bis +8 EV (+1 EV = doppelt so hell). Dunkle Astro-Panoramen brauchen oft +1,5 bis +4.
Brightness (sel.)	Helligkeitsfaktor der **ausgewählten** Bilder.
show unlinked images	Zeigt auch nicht verbundene Bilder in einer Reihe unter dem Panorama, zum Platzieren von Hand.
Auto exposure	Setzt **Exposure** anhand der aktuellen Vorschau: typische Helligkeit auf Mittelgrau, ohne mehr als die hellsten 0,5 % (Sterne, Lampen) zu beschneiden.
Even out	Berechnet Helligkeitsfaktoren je Bild, damit die Überlappungen zusammenpassen.
Reset moves	Macht alle manuellen Verschiebungen rückgängig.
Auto crop	Beschneidet das Panorama auf das größte Rechteck, das vollständig von Bildern bedeckt ist, sodass die schwarzen, ausgefransten Ränder verschwinden. Die Vorschau zeigt dann das beschnittene Ergebnis, und **Save full resolution…** speichert es. Die Statuszeile nennt, wie viel vom Panorama erhalten bleibt. Richten Sie zuerst den Horizont aus (Pitch, Roll); von einem gebogenen Panorama bleibt nur ein schmaler Streifen.
Uncrop	Hebt den Beschnitt auf. Der Beschnitt wird auch automatisch aufgehoben, wenn Sie etwas ändern, das die Bilder verschiebt (Projektion, Brennweite, Yaw, Pitch, Roll, Verschiebungen, Zuordnung).
Nudge ← ↑ ↓ →	Verschiebt das aktuelle Bild um ein Vorschau-Pixel (siehe unten).

In der Ansicht **Panorama** wird der Umriss jedes Bildes gezeichnet und nummeriert:

- **orange**: das aktuelle Bild
- **hellblau**: weitere ausgewählte Bilder
- **cyan**: das Referenzbild
- **weiß**: die übrigen Bilder
- **gestrichelte gelbe Linien**: die zur Platzierung verwendeten Verbindungen

Mit dem Schalter **overlays** in der Werkzeugleiste blenden Sie diese aus und sehen das Panorama selbst.

Ein Klick in einen Umriss wählt das Bild aus (funktioniert auch mit ausgeblendeten Überlagerungen).

Bilder von Hand verschieben: Strg gedrückt halten und ein Bild ziehen, oder die Pfeiltasten bzw. die **Nudge**-Schaltflächen verwenden. Das Bild bewegt sich zusammen mit den Bildern, die weiter vom Referenzbild entfernt an ihm hängen (entlang der gelben Verbindungen). Das Referenzbild bewegt sich nicht; das ganze Panorama verschieben Sie mit Pitch und Roll.

5.6 Schritt 5: Histogramm-Streckung (Stretch)

Astronomische Bilder (und dunkle RAW-Umwandlungen) sind meist **linear**: Die interessanten Details liegen in den dunkelsten paar Prozent des Helligkeitsbereichs, und das Bild wirkt fast schwarz. Die Histogramm-Streckung macht sie sichtbar.

Element	Bedeutung
Histogramm	Helligkeitsverteilung der Panorama-Vorschau (in der Ansicht Panorama) bzw. des aktuellen Bildes (in den anderen Ansichten), logarithmisch. Die **blaue Linie** markiert den Schwarzpunkt, die **weiße Linie** den Weißpunkt, und die **orange Kurve** zeigt, wie die Eingangshelligkeit (links nach rechts) auf die Ausgangshelligkeit (unten nach oben) abgebildet wird.
Black point	Alles mit dieser oder geringerer Helligkeit wird schwarz. Knapp unter den Himmelshintergrund setzen (linker Rand des Hauptgipfels im Histogramm).
Midtones	Hellt die Mitteltöne auf (kleinere Werte) oder dunkelt sie ab (größere Werte), ohne zu beschneiden. 0,5 ist neutral. Deep-Sky-Bilder brauchen typischerweise 0,005–0,05.
White point	Alles mit dieser oder höherer Helligkeit wird weiß.
Auto stretch	Setzt alle drei Werte anhand des aktuellen Histogramms: Schwarzpunkt knapp unter dem Himmelshintergrund, Mitteltöne so, dass der Hintergrund bei etwa 25 % Grau landet (dasselbe Prinzip wie die automatische Bildschirmstreckung in PixInsight).
Reset stretch	Zurück zu keiner Streckung (0 / 0,5 / 1).

- Die Streckung ändert nur, wie Bilder **angezeigt** werden und wie das Panorama als TIFF, PNG oder JPEG gespeichert wird. Die Zuordnung arbeitet immer mit den Originaldaten.
- **FITS-Dateien** werden beim Laden automatisch zur Anzeige gestreckt, basierend auf allen geladenen FITS-Bildern zusammen.
- Änderungen der Streckung wirken sofort; nichts muss neu berechnet werden.
- **Exposure** wird vor der Streckung angewendet.

5.7 Rückgängig, Wiederherstellen und Projekte

Rückgängig / Wiederherstellen: Undo und **Redo** in der Werkzeugleiste oder **Strg+Z** und **Strg+Y** (auch **Strg+Umschalt+Z**). Die Statuszeile nennt, was rückgängig gemacht wurde, z. B. „Undone: Pitch (°) 0 → 10″.

- Rückgängig machen lässt sich: jeder Regler, jedes Menü und jeder Schalter der Einstellungen; Hinzufügen, Entfernen und Umsortieren von Bildern; Zuordnungsergebnisse (Match, Re-match, Discard); das Referenzbild; manuelle Verschiebungen; Helligkeit; automatischer Beschnitt.
- Ein Ziehen am Regler zählt als **ein** Schritt, egal wie lange Sie ziehen. Änderungen an zwei verschiedenen Elementen sind immer zwei Schritte.

- Entfernte Bilder bleiben für das Rückgängigmachen im Speicher und sind daher sofort wieder da, samt ihrer Zuordnungsergebnisse.
- Die letzten 100 Schritte werden behalten. Nicht rückgängig zu machen: reine Anzeigedinge (Zoom, gewählte Ansicht, Überlagerungen), RAW via und half size sowie das Speichern von Dateien.

Projekte: Save project… (oben in der linken Spalte) schreibt eine Projektdatei mit der Endung **`.panoproj`**. **Open project…** lädt sie wieder. Sie können den Pfad einer `.panoproj`-Datei auch in das Pfadfeld tippen und Enter drücken oder das Programm damit starten: `julia bin/panostitch.jl mein_pano.panoproj`.

Ein Projekt speichert:

- die Bilder (vollständiger Pfad und Pfad relativ zur Projektdatei)
- alle Einstellungen: Regler, Menüs, Schalter, einschließlich der Streckung
- die Zuordnungsergebnisse, sodass nichts neu zugeordnet werden muss
- manuelle Verschiebungen, Helligkeitsfaktoren, das Referenzbild und den Beschnitt
- RAW via und half size, damit die Bilder wieder genauso geladen werden

Die Bilder selbst sind **nicht** enthalten; sie werden aus ihren Dateien geladen. Verschieben Sie die Fotos zusammen mit der Projektdatei (z. B. den ganzen Ordner), werden sie über den relativen Pfad gefunden. Fehlende Dateien werden gemeldet und ausgelassen.

Die Datei ist lesbarer Text (TOML-Format). Ihre Größe besteht hauptsächlich aus den gespeicherten Zuordnungspunkten: etwa 50 kB pro Bild.

---

6. In der Ansicht navigieren

Aktion	Maus	Tastatur	Schaltfläche
Verschieben	mit der **linken** Taste ziehen	Pfeiltasten (Ansichten Image und Pair)	
Hineinzoomen	Mausrad nach oben	`+`	**Zoom +**
Herauszoomen	Mausrad nach unten	`-`	**Zoom -**
Zoom zurücksetzen		`0` oder `Pos1`	**Fit**
Bild auswählen (Ansicht Panorama)	in seinen Umriss klicken		
Umrisse, Nummern, Verbindungen ein/aus			Schalter **overlays**
Bild verschieben (Ansicht Panorama)	**Strg + Ziehen**	Pfeiltasten (`Umschalt` = 10 Schritte)	← ↑ ↓ →
Rückgängig		`Strg+Z`	**Undo**
Wiederherstellen		`Strg+Y` oder `Strg+Umschalt+Z`	**Redo**

Die Schaltflächen **Image + keypoints**, **Pair matches** und **Panorama** wechseln zwischen den drei Ansichten.

Scharfer Zoom: Die Vorschau ist ein verkleinertes Bild. Wenn Sie in das Panorama hineinzoomen und kurz warten, wird der sichtbare Bereich in Bildschirmauflösung

aus den Originalbildern neu berechnet. So lassen sich feine Details und Übergänge prüfen.

---

7. Projektionen

Ein Panorama umfasst mehr, als ein flaches Foto zeigen kann, daher muss das Programm die Ansicht auf eine Ebene projizieren. Jede Projektion verzerrt etwas:

Projektion	Wirkt wie	Am besten für	Grenzen
rectilinear (geradlinig)	ein normales Foto: gerade Linien bleiben gerade	schmale Panoramen (bis ~100°), Architektur, Teleskop-Mosaike	mit wachsendem Bildwinkel werden die Ränder extrem gedehnt
cylindrical (zylindrisch)	waagerechte Linien biegen sich, senkrechte bleiben senkrecht	die meisten waagerechten Panoramen	nicht für hohe Aufnahmen (oben und unten gedehnt)
spherical (sphärisch, equirektangular)	wie zylindrisch, aber vertikal weniger gedehnt	sehr breite oder 360°-Panoramen, Panorama-Viewer	gerade Linien krümmen sich
mercator	zwischen zylindrisch und sphärisch	breite Panoramen mit etwas Höhe	Dehnung nahe dem oberen und unteren Rand
stereographic (stereografisch)	fischaugenähnlich, Formen bleiben rund	sehr große Bildwinkel, kreative Aufnahmen	starke Krümmung
transverse_cylindrical (transversal zylindrisch)	zylindrisch, auf die Seite gelegt: senkrechte Linien biegen sich, waagerechte bleiben gerade	**senkrechte Panoramen** (Horizont bis Zenit), der aufgerichtete Milchstraßenbogen	nicht für breite waagerechte Schwenks (sie laufen über den oberen und unteren Rand)
transverse_mercator (transversal Mercator)	wie transversal zylindrisch, seitlich weniger gedehnt	senkrechte Panoramen mit etwas Breite	wie oben
fisheye (Fischauge, abstandstreu)	rundes Bild, Abstand zur Mitte proportional zum Winkel	**Ganzhimmelansichten**: mit Pitch so neigen, dass der Zenit in der Mitte liegt	Ränder gestaucht
fisheye_equisolid (Fischauge, flächentreu)	rundes Bild, das Flächenverhältnisse erhält	Ganzhimmelansichten, so wie die meisten Fischaugenobjektive abbilden	Ränder stärker gestaucht
little_planet (kleiner Planet)	der Boden in der Mitte, der Himmel als Ring darum	360°-Panoramen mit Boden, kreativ	das Panorama muss weit nach unten reichen
tunnel	der Himmel in der Mitte, der Horizont darum	360°-Nachthimmel, Sternspuren, Bäume von unten	das Panorama muss weit nach oben reichen
orthographic (orthografisch)	eine Kugel von außen gesehen	kreativ; zeigt eine Hälfte der Kugel	die Ränder sind stark gestaucht
hammer (Hammer–Aitoff)	ovale Karte der ganzen Kugel mit richtigen Flächenverhältnissen	Panoramen der ganzen Kugel als ein Bild, Ganzhimmel-Sternkarten	Formen am Rand verzerrt
mollweide	ovale flächentreue Karte, an den Polen flacher	wie Hammer; die klassische Ganzhimmelkarte der Astronomie	Formen am Rand verzerrt

Sieht der Horizont wie ein Lächeln oder ein Stirnrunzeln aus, passen Sie **Pitch** an. Ist er schief, passen Sie **Roll** an. **Yaw** dreht die Ansicht seitlich. Bei Fischauge, kleinem Planeten und Tunnel bestimmt Pitch, was in der Mitte liegt.

8. RAW-Dateien

Unterstützt: **Canon CR2 und CR3, Nikon NEF und NRW, Sony ARW und SRF, DNG, Fuji RAF, Olympus ORF, Panasonic RW2, Pentax PEF, Samsung SRW** und weitere. Die genaue Kameraunterstützung hängt von der Konverterversion ab; das im Programm enthaltene LibRaw 0.22 kennt etwa 1250 Kameras.

RAW via wählt den Konverter:

Option	Konverter	Eigenschaften
auto	der erste verfügbare in der Reihenfolge unten; hat ein Foto eine `.pp3`-Datei, zuerst RawTherapee	empfohlen
libraw	`dcraw_emu` (im Programm enthalten)	am schnellsten; neutrale, eher dunkle Umwandlung ohne automatisches Aufhellen, sodass alle Bilder dieselbe Belichtung behalten
rawtherapee	`rawtherapee-cli`	**verwendet Ihre RawTherapee-Bearbeitungen** aus `foto.NEF.pp3`; sonst das Standard-Aussehen von RawTherapee
darktable	`darktable-cli`	Standard-Umwandlung von darktable (einschließlich Objektivkorrektur, wo verfügbar); am langsamsten
dcraw	`dcraw`	Notlösung; kann kein CR3 lesen

Nur libraw ist immer verfügbar; die anderen drei erscheinen, wenn das jeweilige Programm auf dem Computer installiert ist.

Umgewandelte Bilder haben 16 Bit und werden in einen temporären Ordner geschrieben, der danach gelöscht wird. Neben Ihre Fotos wird nichts geschrieben.

Tipp: Für einheitliche Farben im ganzen Panorama verwenden Sie für alle Bilder dieselben Bearbeitungen (dasselbe `.pp3`-Profil), oder nehmen Sie **libraw** und korrigieren Sie die Farben anschließend.

9. FITS-Dateien (Astronomie)

Dateien mit der Endung **`.fits`, `.fit`** **oder** **`.fts`** werden direkt gelesen, ohne zusätzliche Software. Unterstützt:

Inhalt	Beispiele	Wie es gelesen wird
8-, 16-, 32- und 64-Bit-Ganzzahlen, 32- und 64-Bit-Gleitkomma	Kameraaufnahmen, Stacking-Ergebnisse	auf 0…1 skaliert (16 Bit vorzeichenlos: 0…65535)
Farbe (3 Ebenen)	gestackte Ergebnisse aus Siril, PixInsight, DSS	als RGB
Mono	Monochromkameras, einzelne Filter	als Grau
Rohdaten von Farbkameras (Bayer)	Bilder von ZWO, ToupTek, QHY … mit Header `BAYERPAT` (RGGB, BGGR, GRBG, GBRG)	Debayering; mit **half size** ein Farbpixel pro 2×2-Zelle (schnell, sauber), sonst Interpolation in voller Größe
Zeilenreihenfolge	`ROWORDER` = `TOP-DOWN` oder `BOTTOM-UP` (FITS-Standard)	das Bild wird richtig herum angezeigt

Nicht unterstützt: **kachelkomprimierte Dateien (`.fz`)**. Entpacken Sie diese zuerst, z. B. mit `funpack`. Weitere Teile einer Datei (Tabellen, ICC-Profile) werden ignoriert; verwendet wird das erste Bild.

Hinweise zu Deep-Sky-Mosaiken:

- Verwenden Sie die Voreinstellung **deep-sky mosaic**. Teleskop-Kacheln verschieben und drehen sich nur (Bildfeldrotation), was das Modell similarity genau beschreibt.
- **Gestackte, kalibrierte Kacheln** lassen sich am besten zusammenfügen. Einzelne kurze Aufnahmen haben wenige sichtbare Sterne und viel Rauschen.
- Rohdaten von Farbkameras sind nicht weißabgeglichen und wirken daher grün; die Streckung ändert die Farbbalance nicht.
- Speichern Sie als **FITS**, um in Siril oder PixInsight weiterzuarbeiten (Gradientenentfernung, Farbkalibrierung, endgültige Streckung). Die FITS-Ausgabe behält die linearen Werte.

---

10. Speichern

Klicken Sie auf **Save full resolution…** und wählen Sie einen Dateinamen. Der Dateityp richtet sich nach der Endung:

Endung	Ergebnis
`.tif` / `.tiff`	16 Bit pro Kanal, am besten für die Weiterbearbeitung; gespeichert **wie angezeigt** (mit Belichtung und Streckung)
`.png`	16 Bit pro Kanal; wie angezeigt
`.jpg`	8 Bit pro Kanal, kleinere Datei; wie angezeigt
`.fits` / `.fit` / `.fts`	32-Bit-Gleitkomma, drei Farbebenen; **linear** (Belichtung und Helligkeitsfaktoren angewendet, aber **keine Streckung** und kein Beschneiden), für Astronomie-Software

Sind alle geladenen Bilder FITS, endet der vorgeschlagene Dateiname auf `.fits`.

Das Panorama wird aus den geladenen Bildern in deren voller Größe berechnet: in halber Kameraauflösung, wenn beim Laden **half size** eingeschaltet war.

Panoramen, die breiter oder höher als 40 000 px würden, werden abgelehnt. Das bedeutet fast immer, dass ein Paar falsch zugeordnet ist oder die Projektion ungeeignet ist; probieren Sie cylindrical oder spherical.

---

11. Fehlerbehebung

Problem	Lösungsansatz
Kein Fenster erscheint	Warten Sie: Der erste Start nach einer Codeänderung dauert länger. Achten Sie auf Fehler im Terminal. Prüfen Sie, dass Sie `bin/panostitch.jl` gestartet haben.
„Busy – wait…„	Ein Schritt läuft noch; warten Sie, bis sich die Statuszeile ändert.
Ein Bild wird beim Laden übersprungen	Die Statuszeile nennt Datei und Grund. Bei RAW einen anderen Konverter unter **RAW via** probieren. `.fz`-FITS-Dateien zuerst entpacken.
Panorama ist fast schwarz	Fotos: **Auto exposure** klicken oder **Exposure (EV)** erhöhen (Nachtaufnahmen brauchen oft +1,5 bis +4), oder die Fotos in RawTherapee bearbeiten (deren `.pp3`-Dateien werden dann verwendet). FITS und andere lineare Daten: **Auto stretch** klicken.
FITS-Bilder sind nach dem Laden schwarz oder weiß	Die automatische Streckung beim Laden beruht auf allen FITS-Bildern; ein stark über- oder unterbelichtetes Bild kann sie verfälschen. Solche Bilder entfernen, dann **Auto stretch** klicken (oder **Reset stretch** und von Hand einstellen).
FITS-Bilder wirken grün	Rohdaten von Farbkameras sind nicht weißabgeglichen. Zuerst stacken und farbkalibrieren, oder die Farben des Ergebnisses in Astronomie-Software korrigieren.
Wenige gelbe Punkte	**Corner threshold** senken; **Max keypoints** erhöhen; **Detection size** erhöhen.
Punkte vor allem auf Gras, Himmel oder Rauschen	**Denoise** auf 2–3 erhöhen.
Bilder mit UNLINKED markiert	Ansehen: Überlappen sie wirklich mit einem anderen Bild? **Ratio test** (0,85–0,9) und **Max distance** (0,4) erhöhen, **Min. inliers** senken, **Denoise** erhöhen, dann erneut **Match**. Klappt es weiterhin nicht, **show unlinked images** einschalten und die Bilder mit **Strg + Ziehen** platzieren.
Wolken, Wasser oder andere bewegte Dinge	Sie verändern sich zwischen den Aufnahmen und lassen sich daher nicht zuverlässig zuordnen (Bilder nur mit Wolken bleiben meist unverbunden). Solche Teile schnell nacheinander aufnehmen oder von Hand platzieren.
Ein falsches Paar wird verwendet (Linien in alle Richtungen, Bilder am falschen Platz)	Im Menü **Pair** auswählen und **Discard pair** klicken. Mit eingeschaltetem **refine** werden die meisten solchen Paare automatisch verworfen.
Geisterbilder (doppelte Objekte)	**refine** eingeschaltet lassen und **Blend → smart** (Standard) verwenden. Verbleibende Probleme stammen von Dingen, die sich zwischen den Aufnahmen verändert haben (z. B. eine Taschenlampe, die nur auf einem Foto leuchtet), oder von **Parallaxe**: Nahe Objekte verschieben sich gegenüber dem Hintergrund, wenn die Kamera nicht um ihr Objektiv (den „Nodalpunkt„) gedreht wird.
[illegible] Bilder übrig	[illegible] 24-MP-Bild [illegible] Zuordnung all pairs länger; grid ist schneller, wenn Sie die Anordnung kennen.

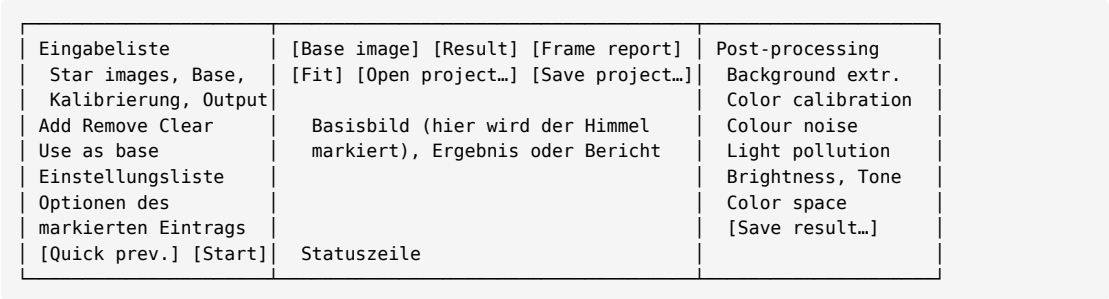
12. Tipps für gute Panoramen

- **Überlappung** benachbarter Aufnahmen von 30–50 %, auch zwischen den Reihen. Bei Teleskop-Mosaiken genügen meist 15–25 %.
- **Drehen Sie die Kamera** um das Objektiv, nicht um sich selbst. Wenn möglich, ein Stativ verwenden, am besten mit Panoramakopf.
- **Belichtung, Weißabgleich und Fokus fixieren** (manueller Modus), damit alle Bilder zusammenpassen.
- Bewegte Objekte in den Überlappungsbereichen vermeiden oder nur in einer Aufnahme festhalten.
- **Kamera waagerecht halten.** Eine geneigte Kamera biegt den Horizont (Korrektur mit Pitch und Roll).
- Bei langen Serien das Ergebnis zuerst mit eingeschaltetem **half size** prüfen.
- Wenn Sie Bilder ordnerweise laden, speichern Sie das Ergebnis nicht in den Ordner der Quellbilder. Dateien namens `panorama…` werden übersprungen, andere Namen aber nicht.

---

13. Sterne stacken

Der zweite Reiter, **Star stacking (landscape / trails)**, vereint viele Aufnahmen derselben Szene zu einem Bild: einem rauscharmen Himmel mit scharfen Sternen oder zu Strichspuren. Er ist für Landschafts-Astrofotografie gedacht: Die Kamera steht auf einem Stativ, der Himmel bewegt sich zwischen den Aufnahmen, der Vordergrund nicht.



Klicken Sie auf einen Eintrag in der Eingabeliste oder der Einstellungsliste: Darunter erscheinen seine Optionen und eine Erklärung.

13.1 Schnellstart

1. Markieren Sie **Star images**, klicken Sie auf **Add…** und wählen Sie die Himmelsaufnahmen (oder tippen Sie einen Datei- oder Ordnerpfad in das Pfadfeld und drücken Sie Enter).
2. Markieren Sie **Sky region**, wählen Sie **Boundary line** und ziehen Sie in der Basisbild-Ansicht eine Linie entlang des Horizonts. Sterne werden nur darüber gesucht.
3. Klicken Sie auf **Quick preview**: ein kleines, schnelles Ergebnis aus höchstens 10 Aufnahmen, um die Einstellungen zu prüfen. Es wird nichts gespeichert.

4. Markieren Sie **Output** und wählen Sie den Speicherort (Vorgabe: `stacked.tif` neben der ersten Himmelsaufnahme), dann klicken Sie auf **Start**.
5. Passen Sie rechts die Nachbearbeitung an; das Ergebnis ändert sich sofort. **Save result…** speichert es erneut mit den neuen Einstellungen.

13.2 Eingabedateien

Eintrag	Was aufnehmen
Star images	Die Himmelsaufnahmen: gleiche Brennweite, Blende und Belichtung. RAW ist am besten; TIFF, FITS oder XISF nur, wenn die Daten noch linear (unbearbeitet) sind. **Unify exposure** gleicht Aufnahmen unter verschiedenen Bedingungen an.
Base image	Das Bild, an dem die anderen ausgerichtet werden. Leer = die mittlere Himmelsaufnahme. Markieren Sie eine Himmelsaufnahme und klicken Sie auf **Use as base**, um eine andere zu wählen.
Noise images	Dunkelbilder (Darks): Objektivdeckel drauf, gleiche ISO und Belichtungszeit, direkt vor oder nach den Himmelsaufnahmen. Entfernen thermisches Rauschen und Hotpixel.
Bias images	Kürzeste Belichtung, Objektivdeckel drauf, gleiche ISO.
Vignetting images	Flats: eine gleichmäßig beleuchtete weiße Fläche, gleiche Brennweite und Blende. Korrigieren dunklere Ecken und Staubschatten.
Flat-dark images	Darks für die Flats: gleiche ISO und Belichtungszeit wie die Vignettierungsbilder.
Output	`.tif` (16 Bit), `.jpg` (8 Bit) oder `.fits` / `.xisf` (32-Bit-Gleitkomma, linear, zur Weiterverarbeitung in Siril, PixInsight usw.).

Alle Kalibrierungsbilder sind freiwillig. Bei hoher ISO helfen schon wenige Dunkelbilder viel.

13.3 Einstellungen

Einstellung	Wirkung
Composition	**Align stars**: Die Aufnahmen werden an den Sternen ausgerichtet und vereint. **Accumulation** mittelt sie; **Select best pixels** (Vorgabe) lässt Ausreißer weg (Flugzeuge, Satelliten); **Freeze ground** richtet nur den Himmel aus, sodass Himmel und Vordergrund scharf bleiben (braucht eine Himmelsregion); **Align only** schreibt nur die ausgerichteten Aufnahmen. **Star trails**: keine Ausrichtung, der Himmel behält den hellsten Wert jedes Pixels; **Motion effect** lässt die Spuren am Anfang auslaufen.
Sky region	Wo der Himmel ist. **Boundary line**: eine Linie entlang des Horizonts ziehen. **Gradient**: die Linie mit weichem Übergang. **Irregular mask**: den Himmel mit der linken Maustaste malen, mit der rechten radieren, Mausrad = Pinselgröße. Grob genügt, aber den Vordergrund nicht berühren.
Sigma clipping	Wie streng Ausreißer entfernt werden (unten / oben × σ). Üblich sind 2–3; kleinere Werte entfernen mehr, lassen aber mehr Rauschen. Braucht mindestens 4 Aufnahmen, am besten 10 und mehr.
Frame rejection	Lässt Aufnahmen weg, die deutlich schlechter als die typische sind: Wolken oder Tau (schwächere Sterne), wenige Sterne, unscharfe oder längliche Sterne (Fokus, Wind, angestoßenes Stativ).
RAW conversion	Weißabgleich (Kamera, Bilddurchschnitt, Tageslicht), Demosaicing (Vorgabe AHD; DHT oder AAHD haben bei hoher ISO oft weniger Farbrauschen) und **half size** (4× weniger Pixel, viel schneller).
Reduce dynamic noises	Findet und entfernt Hotpixel auch ohne Dunkelbilder.
Reduce distor. effects	Korrigiert Objektivverzeichnung, die in den Ecken langer Serien kurze Spuren hinterlässt: **Lens**, **Complex** (Ultraweitwinkel, Refraktion am Horizont) oder **Auto**.
Merge 4 pixels	Addiert 2×2 Pixel: heller und rauschärmer, halbe Breite und Höhe.
Time-lapse	Stackt jeweils N aufeinanderfolgende Aufnahmen zu einer; ergibt eine nummerierte Folge rauscharmer Bilder in einem Ordner neben der Ausgabe.

13.4 Die Ansichten

- **Base image**: das Bild, an dem ausgerichtet wird; hier wird die Himmelsregion eingezeichnet. Ein Klick auf eine Datei in der Eingabeliste zeigt sie an.
- **Result**: der Stack nach der Nachbearbeitung. Ziehen verschiebt, das Mausrad zoomt, **Fit** zeigt alles.
- **Frame report**: eine Zeile pro Himmelsaufnahme: gefundene Sterne, Sterngröße (FWHM), Elongation, Himmelshelligkeit, Licht (Helligkeit der Sterne gegenüber dem Basisbild), Ausrichtungsfehler und ob die Aufnahme verwendet wurde. **Ein Klick auf eine Aufnahme** schließt sie aus (oder wieder ein); danach erneut **Start** klicken.

13.5 Nachbearbeitung

Wird sofort auf das Ergebnis angewendet; **Start** speichert mit diesen Einstellungen, **Save result…** speichert erneut.

Einstellung	Wirkung
Background extraction	Zieht ein glattes Modell des Himmelshintergrunds ab (Verläufe durch Lichtverschmutzung oder Mondlicht).
Color calibration	Macht den Himmelshintergrund neutral grau und den durchschnittlichen Stern weiß.
Reduce colour noise	Glättet nur die Farben und entfernt die bunten Pünktchen von Aufnahmen mit hoher ISO.
Light pollution	**Deep sky**: entfernt ein glattes Glühen. **Uneven**: folgt dem Glühen Kachel für Kachel (Lichtglocken von Städten im Weitwinkel). **Strength** bestimmt, wie viel entfernt wird. Zuerst die Vignettierung korrigieren (Vignettierungsbilder), sonst wird es schlimmer.
Enhance star light	Hebt die Sterne über den Himmelshintergrund, ohne dessen Rauschen zu verstärken.
Auto brightness	Bringt den Himmel auf eine angenehme Helligkeit, ohne die hellsten Sterne zu beschneiden.
High dynamic range	Komprimiert helle Sterne und Lichter, statt sie zu beschneiden.
Tone	**sRGB curve** (wie eine Kamera), **Stretch** (Schwarzpunkt, Mitteltöne, Weißpunkt; automatisch oder von Hand) oder **Linear** (keine Kurve).
Color space	sRGB oder Adobe RGB für TIFF- und JPEG-Ausgabe.
Linear (for processing)	Schaltet alles ab und speichert ein lineares 32-Bit-FITS: das, was Siril oder PixInsight erwarten.

13.6 Projekte

Save project… schreibt eine `.stackproj`-Datei mit den Dateilisten, der Himmelsregion und allen Einstellungen. **Open project…** (oder `julia bin/panostitch.jl nacht.stackproj`) lädt sie wieder. Dateien werden über ihren vollständigen Pfad gefunden, oder relativ zur Projektdatei, wenn der Ordner verschoben wurde.

13.7 Tipps

- Nehmen Sie mindestens 10–20 Himmelsaufnahmen mit gleichen Einstellungen auf, direkt danach 10–20 Dunkelbilder, ohne die Kamera zu bewegen.
- Setzen Sie die Himmelsregion sorgfältig: Bäume und Gebäude, die als Himmel zählen, verschmiert die Ausrichtung.
- Nehmen Sie **Freeze ground**, wenn der Vordergrund wichtig ist, sonst **Select best pixels**.
- Zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen als `.fits` speichern und **Linear (for processing)** einschalten.
- Im Terminal stackt `julia bin/panostack.jl` ohne Fenster; die Optionen stehen am Anfang der Datei.

---

14. Verwendung per Skript (ohne Fenster)

```
include("examples/scripted_stitch.jl")
pano = Stitcher.stitch(["a.NEF", "b.NEF", "c.NEF"];
                       projection = :spherical, raw_half = true)
Stitcher.save_panorama("pano.tif", pano)
```

Optionen von `stitch` mit ihren Standardwerten:

Option	Standard	Bedeutung
`layout`	`:all`	welche Paare zugeordnet werden: `:all`, `:sequential`, `:grid`
`cols`, `snake`	alle Bilder, `false`	Anordnung grid
`refine`	`true`	globale Verfeinerung
`feature_scale`	`0.5`	Maßstab der Erkennung
`nkeypoints`	`5000`	
`denoise`	`1.5`	
`ratio`	`0.8`	
`max_distance`	`0.35`	
`model`	`:homography`	`:homography`, `:affine`, `:similarity`, `:translation`
`ransac_thresh`	`5.0`	
`min_inliers`	`20`	
`projection`	`:cylindrical`	jeder Name aus Projektionen als Symbol, z. B. `:fisheye`, `:little_planet`, `:mollweide`
`blend`	`:smart`	`:smart`, `:feather`, `:seam`, `:average`
`sharpness`	`3.0`	Modus feather: höher = schmalere Übergänge
`raw_half`	`false`	halbe Größe für RAW und FITS von Farbkameras

FITS-Mosaik mit gestrecktem TIFF und linearem FITS-Ergebnis:

```
include("examples/scripted_stitch.jl")
tiles = filter(f -> endswith(f, ".fits"), readdir("tiles"; join = true))
mosaic = Stitcher.stitch(tiles; model = :similarity, refine = false,
                         projection = :rectilinear, denoise = 0.75)
Stitcher.save_panorama("mosaic.fits", mosaic)                          # linear
black, mid, white = Stitcher.auto_stretch(mosaic)
Stitcher.save_panorama("mosaic.tif", Stitcher.hist_stretch(mosaic, black, mid, white))
```

Weitere nützliche Funktionen: `Stitcher.read_fits(pfad; half)` und `Stitcher.write_fits(pfad, bild)`.

---

15. Dateien

Datei	Zweck
`bin/panostitch.jl`	Startet das Programm (das Fenster).
`bin/panostack.jl`	Sterne stacken von der Kommandozeile (Optionen am Anfang der Datei).
`examples/scripted_stitch.jl`	Lädt den Stitcher zur Verwendung in eigenen Skripten.
`src/stitcher.jl`	Zusammenfügen: Laden (RAW, FITS), Merkmale, Zuordnung, Projektionen, Rendern, Streckung.
`src/stacker.jl`	Sterne stacken.
`src/PanoStitch.jl`	Einstiegspunkt des Pakets und Vorkompilierung (ohne Grafik).
`ext/PanoStitchGUIExt/`	Das Programmfenster (wird zusammen mit GLMakie geladen).
`app/`	Paketliste des Programms: PanoStitch und GLMakie (werden automatisch installiert).
`Project.toml`, `Manifest.toml`	Paketliste nur des Stitching- und Stacking-Codes (für Skripte).
`assets/fonts/`	Schriften des Fensters (DejaVu).
`*.panoproj`	Ihre Projektdateien (wo immer Sie sie speichern).
`docs/manual_en.md`	Handbuch auf Englisch.
`docs/manual_cs.md`, `docs/manual_de.md`	Handbuch auf Tschechisch und Deutsch (dieses).
`docs/manual_*.pdf`, `docs/make_pdf.jl`	Die Handbücher als PDF und das Skript, das sie erzeugt.
`build/build_app.jl`	Baut das eigenständige Programm (läuft ohne installiertes Julia).